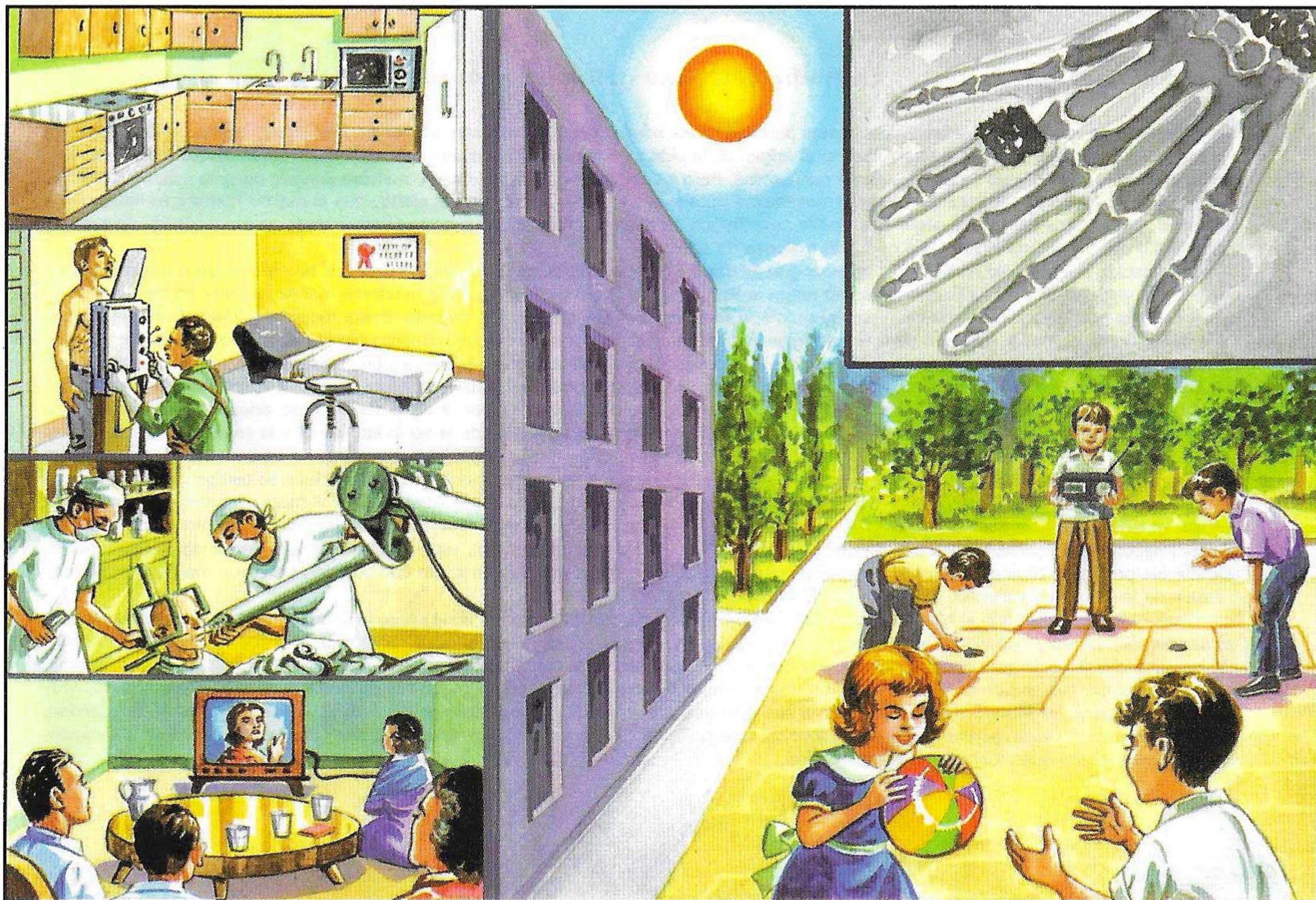
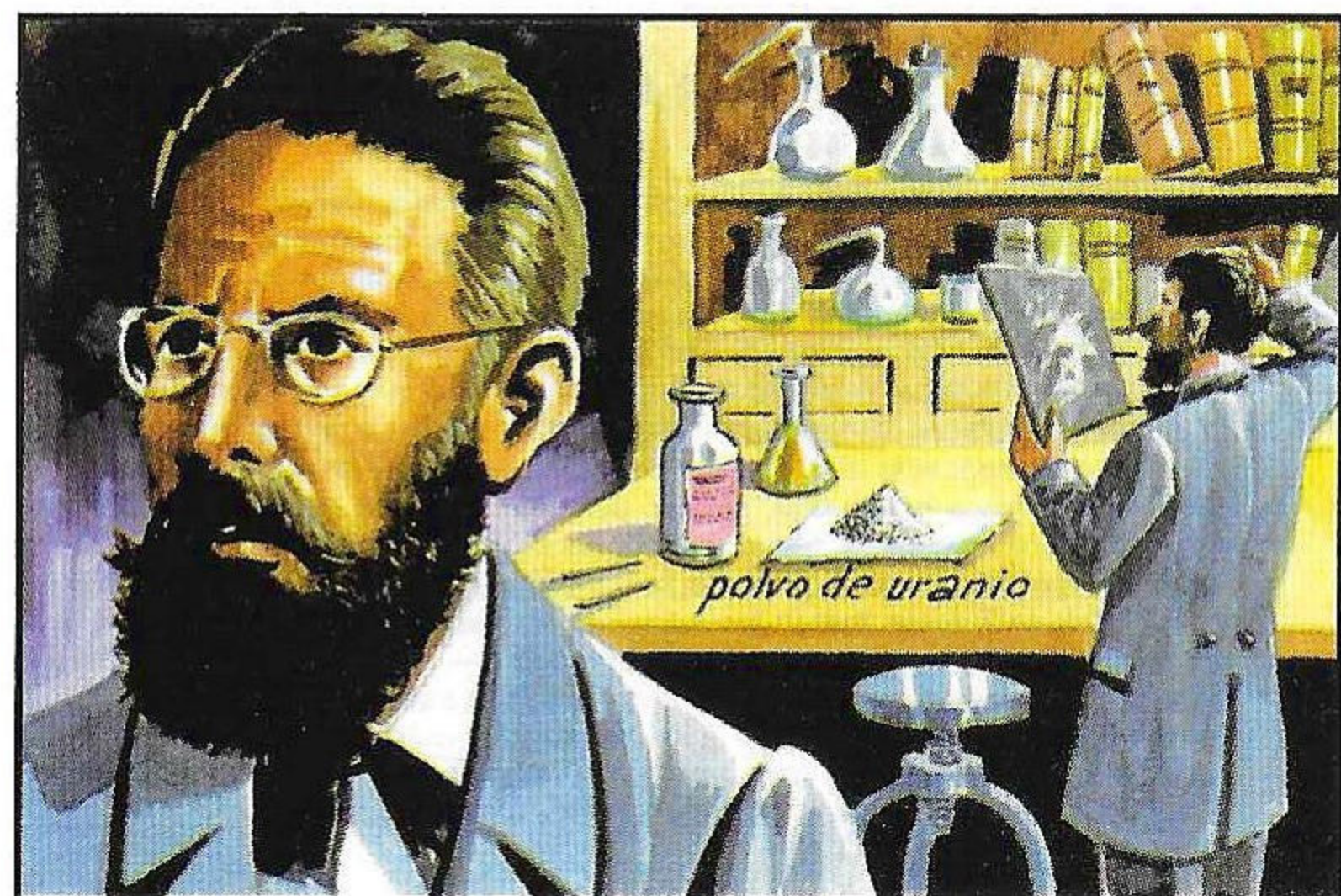




LA RADIACIÓN: UNA GAMA DE ENERGÍAS



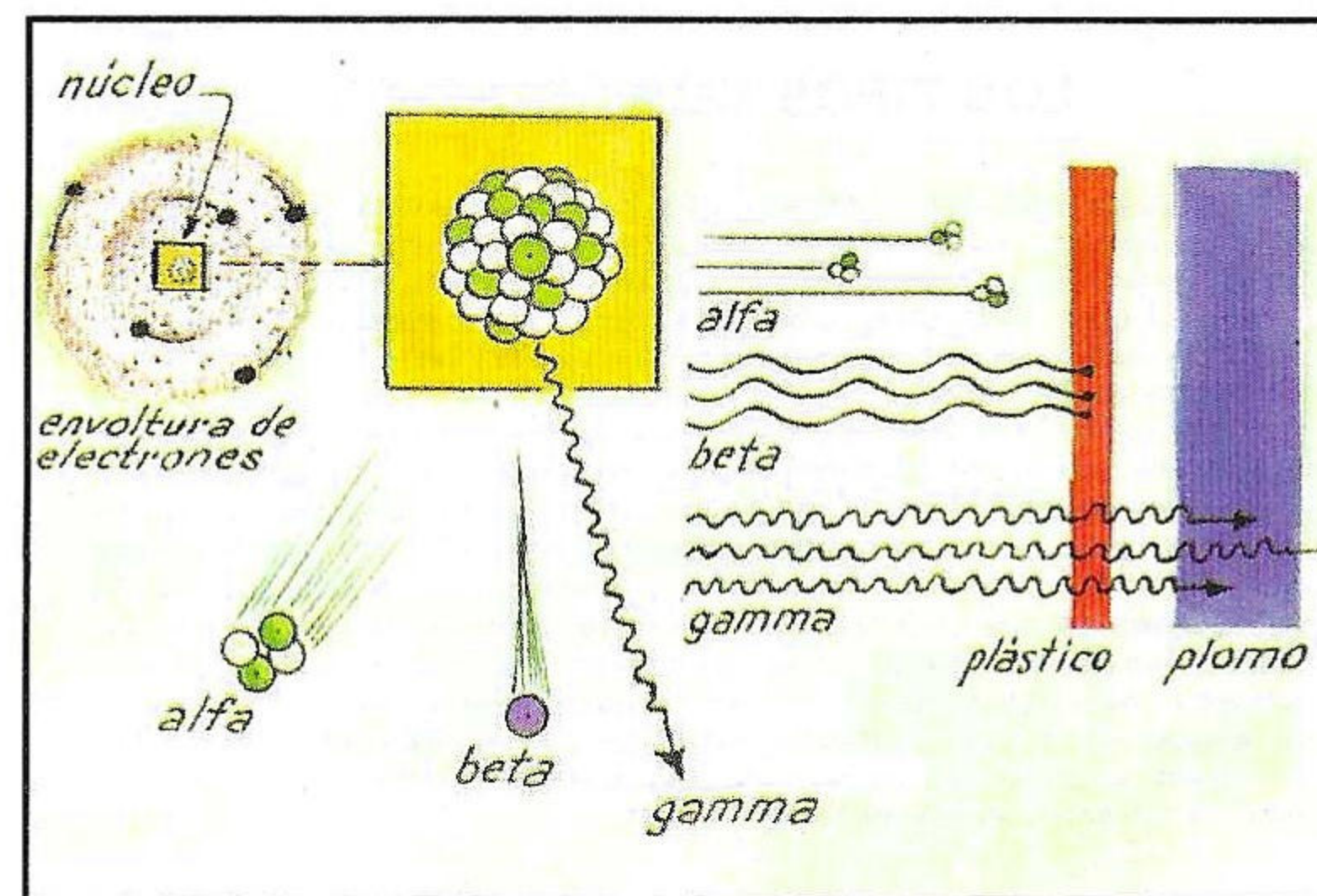
TRAS LA NATURALEZA DE LA MATERIA



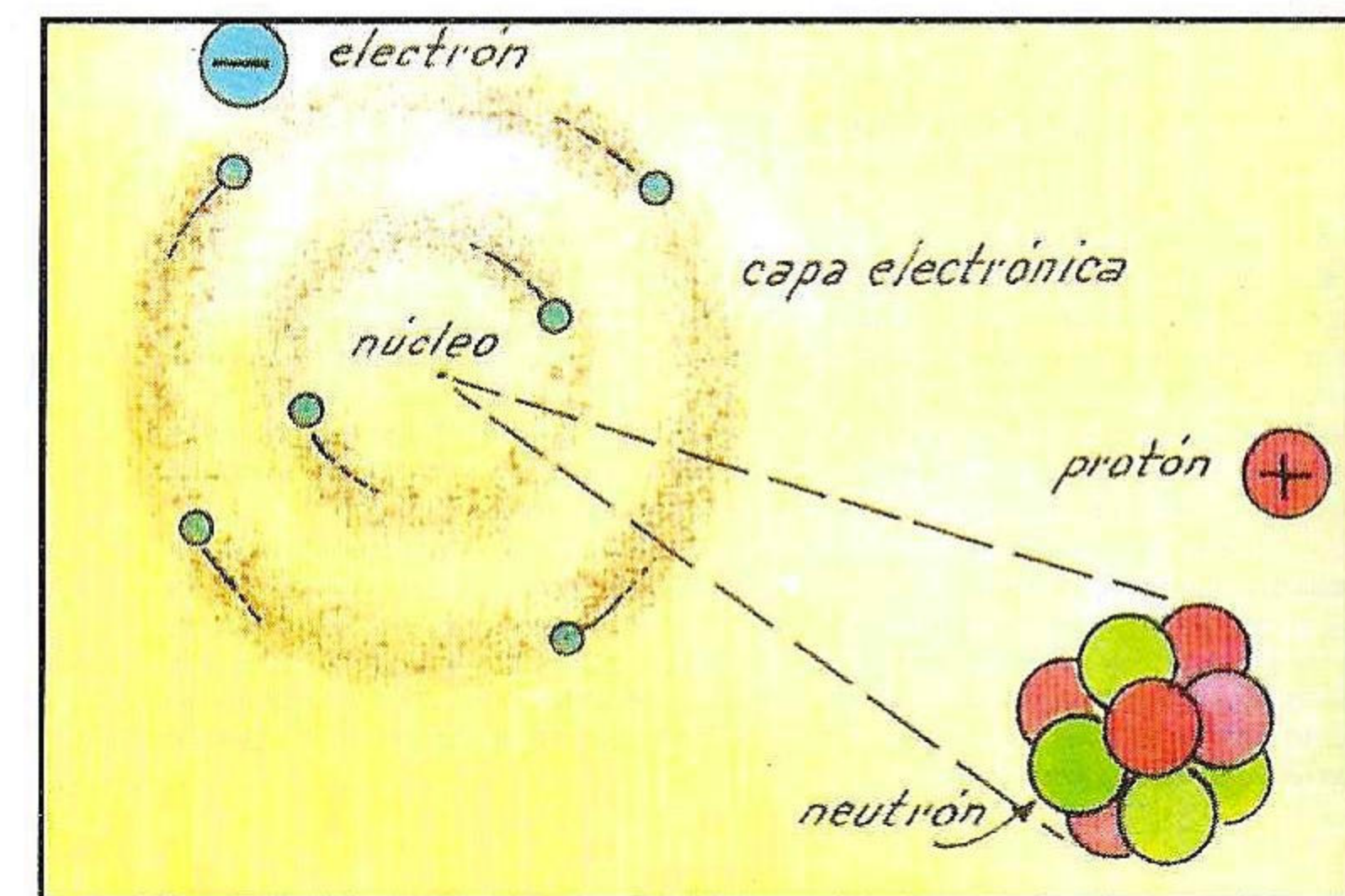
LOS RAYOS X



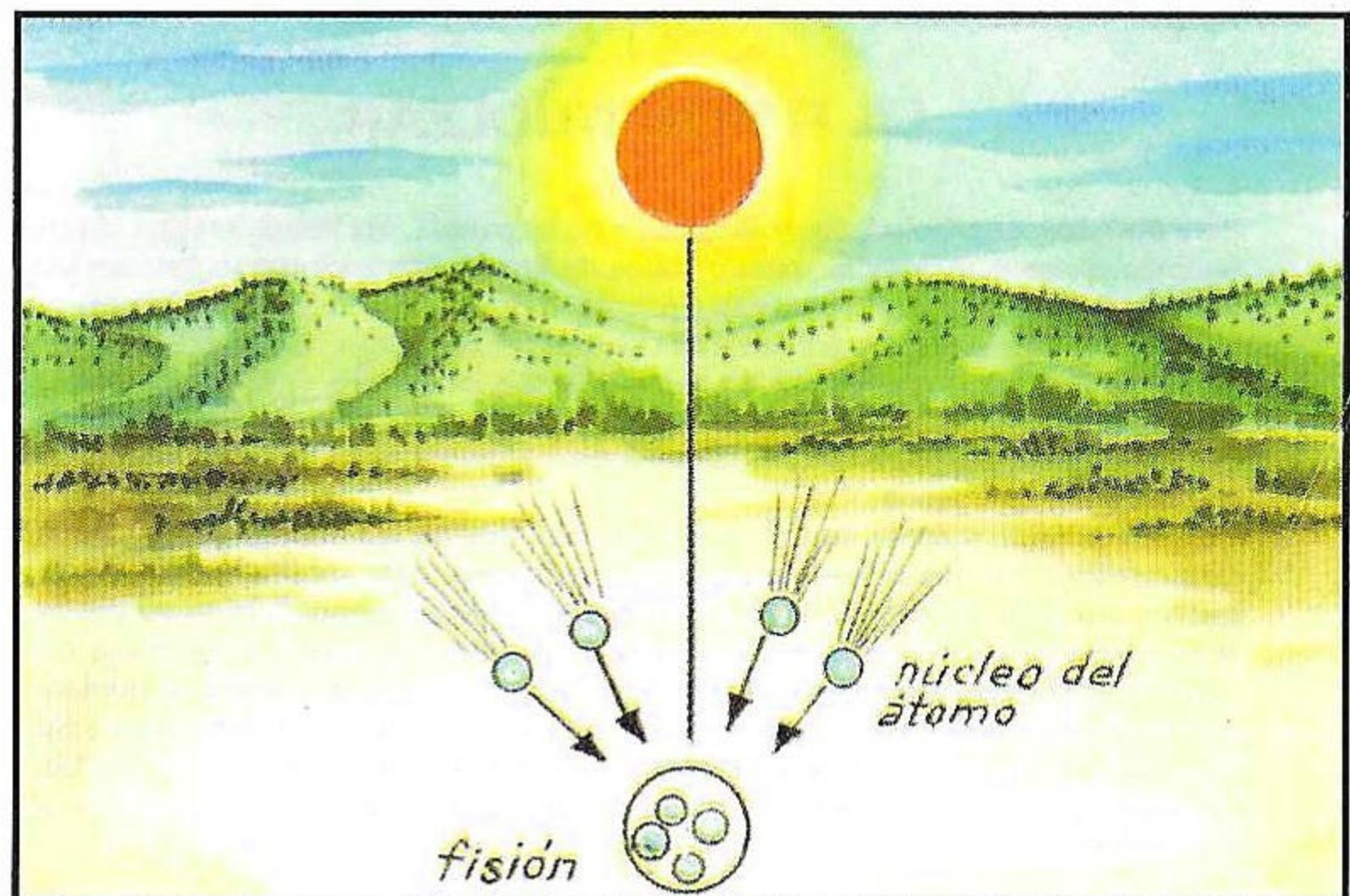
LA RADIOACTIVIDAD



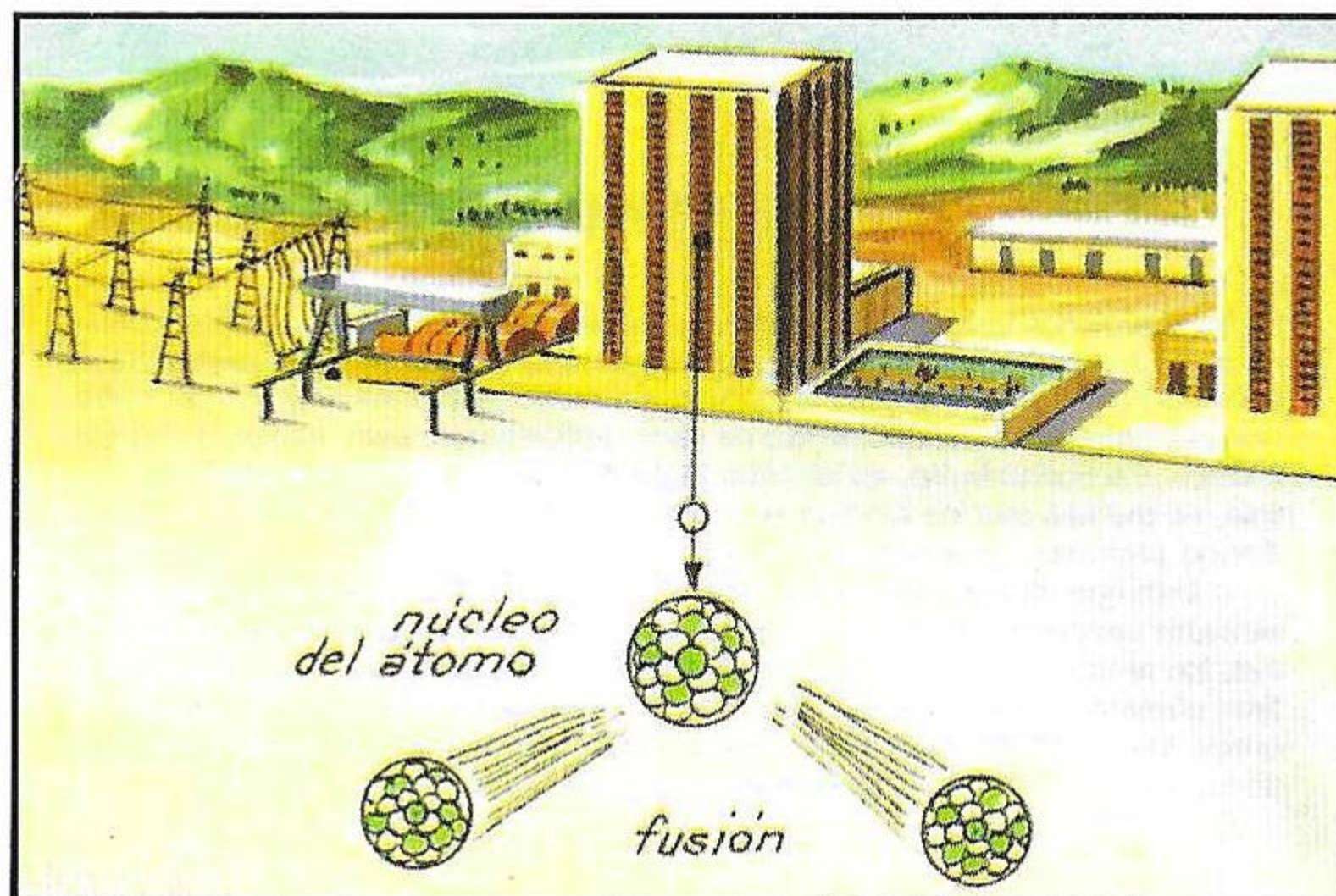
LOS TIPOS DE RADIACIÓN



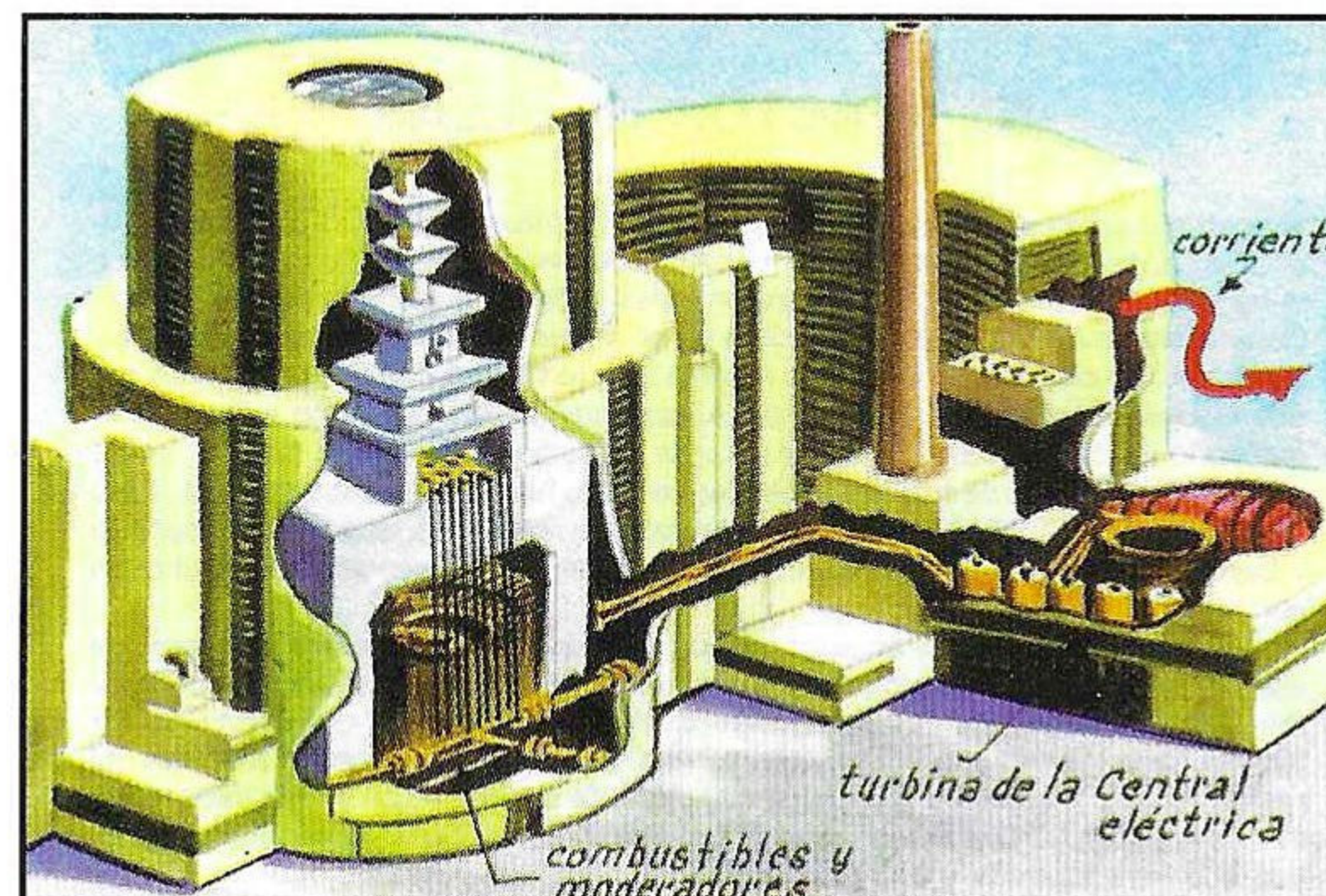
ESQUEMA DEL ÁTOMO



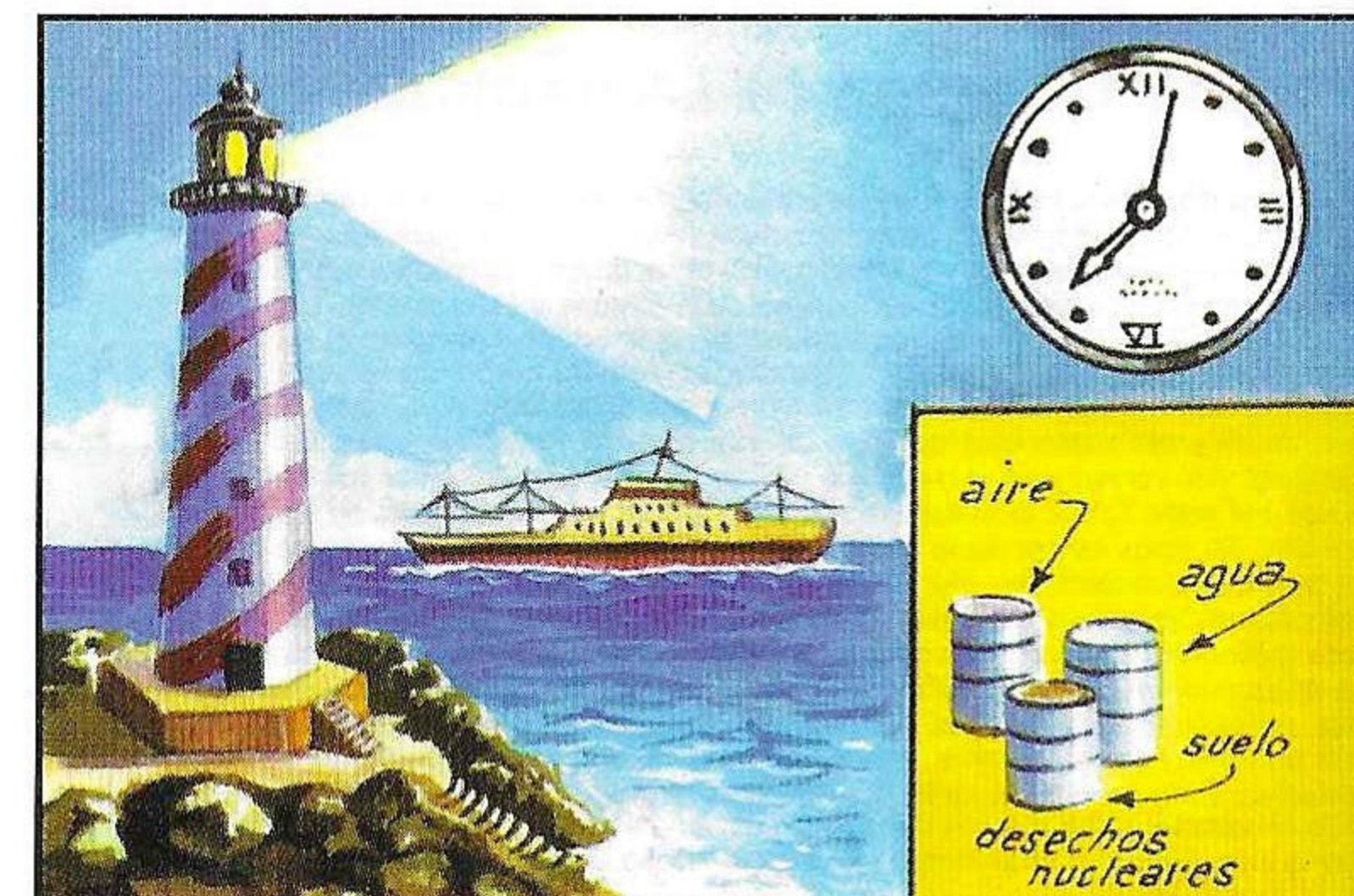
LA FISIÓN NUCLEAR



LA FUSIÓN NUCLEAR



EL REACTOR NUCLEAR



PROS Y CONTRAS DE LA RADIOACTIVIDAD

TRAS LA NATURALEZA DE LA MATERIA.

Las primeras explicaciones sobre la naturaleza de las sustancias y de la materia en sí, surgen en la civilización india y griega. Los hindúes concebían a la materia por la existencia de cuatro elementos fundamentales: agua, tierra, viento y fuego. Años más tarde, los griegos aceptan esta herencia cultural y cambian al elemento viento por el aire. Particularmente para Tales de Mileto, el agua era el elemento primordial; para Heráclito de Efeso era el fuego, pero para Empédocles la materia no podía concebirse de esta simple manera, ya que ésta debía de estar constituida por los cuatro elementos en conjunto.

Cuatrocientos años antes de Cristo, nació posiblemente en la ciudad de Mileto, el célebre pensador griego Demócrito. De su vida se sabe poco, casi nada, pero los historiadores de la ciencia lo reportan como el creador de la doctrina atomística, la cual dice que todo ser es un conjunto infinito de átomos invisibles e indivisibles, que tienen las propiedades de extensión, forma y movimiento. Para este contemporáneo de Sócrates, dividir un cuerpo significaba separar los átomos que lo componen y de ninguna manera significa dividir a cada uno de los átomos que le componen.

Suponer que los átomos de cada elemento eran diferentes, en tamaño y forma, fue un tipo de razonamiento que no trascendió a su época y la doctrina atomística rápidamente se olvidó. Varias razones motivaron a ello, pero la principal causa de su rechazo fue la teoría de Aristóteles sobre la materia. Para Aristóteles la materia estaba conformada por la unión de los cuatro elementos (fuego, aire, tierra y agua) básicos y su combinación generaba la inmensa diversidad material que caracteriza a la Naturaleza. Esta forma de pensar, pero ante todo, la poderosa influencia de Aristóteles dominaron al conocimiento científico por espacio de 2,000 largos años.

Hubo de pasar muchísimo tiempo hasta que el inglés John Dalton (1766-1844) desarrolló la actual teoría atómica sobre la materia a partir de las propiedades generales de los gases. La teoría como tal resucitaba entre las cenizas empíricas de Demócrito y se apoyaba en una plataforma experimental científica. Su presentación tuvo lugar en una conferencia organizada por la Literary and Philosophical Society ante un auditorio de 7 personas, el 21 de Octubre de 1803. En ella, Dalton al tratar de explicar la naturaleza de los gases se encontró con las primeras pruebas de la existencia del átomo, llegando a la conclusión de que la materia era discreta y estaba constituida por pequeñísimos corpúsculos indestructibles que llamó átomos en homenaje a los griegos que le precedieron. Concluía escuetamente en que un mismo elemento, poseía átomos iguales y del mismo peso.

Muy a pesar de este avance conceptual sobre la materia, la teoría flaqueaba al no mostrar ninguna prueba experimental sobre la validez de los átomos y los escépticos eran cada vez más al respecto. Las dudas sólo desaparecieron gracias a dos importantísimos descubrimientos: el del electrón y el de la radiactividad. Así en el año de 1897, J. John Thomson descubrió al electrón y en 1900 se estableció su masa, la cual era 1837 veces más pequeña que la del átomo de hidrógeno. Simultáneamente se comprobó que estas partículas elementales estaban dotadas de una carga negativa. Ante esta nueva característica de la materia y puesto que ella es eléctricamente neutra, era posible suponer que debía existir un componente eléctricamente positivo. ¿Pero dónde se hallaba? Este misterio fue parcialmente resuelto por el mismo Thomson el cual propuso un modelo atómico al que visualizó como una esfera con carga positiva que interactuaba con los electrones.

Al principio, el modelo fue satisfactorio, pero al paso del tiempo fue incapaz de resistir los argumentos experimentales de uno de los más brillantes físicos de la humanidad:

Ernest Rutherford. Este físico neozelandés en 1911 demostró que el átomo en su mayor parte, es un espacio vacío y casi la totalidad de su masa se concentra en el núcleo del átomo. De esta forma, sus estudios le condujeron además a determinar las dimensiones del núcleo, el cual es una diezmilésima parte del diámetro del átomo y se compone por dos partículas subatómicas: los neutrones que carecen de carga eléctrica y por los protones que poseen una carga positiva. De esta forma, se entiende claramente que es la fuerza eléctrica (cargas opuestas se atraen) la que mantiene a los átomos como unidad y es la capacidad de compartir electrones, lo que determina las propiedades químicas de las sustancias de la naturaleza.

ESQUEMA DEL ATOMO

El actual modelo del átomo, es un desarrollo del esquema propuesto por Niels Bohr (1885-1962, premio Nobel de Física en 1922), en el cual se explica la ordenación espacial que guardan los electrones dentro del átomo. La importancia del modelo es tal, que basta explicar que todas las reacciones y las combinaciones posibles de las moléculas están gobernadas por la disposición de los electrones. Bohr, al proponer su modelo proponía que alrededor del núcleo (constituido por los protones y los neutrones) giraban los electrones, de una manera similar al movimiento que desarrollan los planetas de nuestro sistema con respecto al Sol.

En la actualidad, el perfeccionamiento de las técnicas espectroscópicas han descubierto que el modelo de Bohr no era del todo correcta, pero sin duda, fue la concepción estructural, derivada de la experimentación, que sirvió de detonante para desarrollar nuevas líneas de investigación que han propuesto nuevos modelos sobre la estructura del átomo. Tal como se observa en nuestro dibujo, un cierto tipo de átomos tienen a su núcleo rodeado por nubes electrónicas, que determinan la forma del átomo.

PROS Y CONTRAS DE LA RADIATIVIDAD

Es muy cierto, que la radiactividad ha precipitado al Mundo a una carrera científica-militar, que no tiene paralelo en la humanidad. Sin embargo, tampoco es posible negar el importante desarrollo que han tenido las aplicaciones prácticas de la energía nuclear, en los campos de la agricultura, la medicina y la industria. Una de las aplicaciones más antiguas de los radioisótopos la encontramos en el mundo de la medicina, que desde hace mucho tiempo, los emplea como rastreadores químicos para estudiar cuidadosamente a los procesos de absorción, difusión o circulación de diversas sustancias que son de interés en el funcionamiento del cuerpo humano. Así vemos que el mercurio 197 se emplea para localizar tumores cerebrales y al yodo 131 se le utiliza para corregir el mal funcionamiento de la glándula tiroides. En otras ramas de la ciencia, el hombre también ha encontrado útiles a las sustancias radiactivas. Por ejemplo, la radiografía industrial logra detectar los defectos en las piezas de metal fundido o en las soldaduras. Es además, una valiosa metodología para diagnosticar el desgaste natural de las piezas móviles de las máquinas y para comprobar la eficacia de los lubricantes industriales. En el área agrícola, las radiaciones constituyen una excelente metodología para destruir a las hordas de insectos, que causan las mayores pérdidas de las cosechas agrícolas. Pero a pesar de todo, los residuos de las centrales nucleares crecen en todo el mundo, y sus efectos radiactivos duran miles de años, en perjuicio de toda forma viva. Hacerlos desaparecer sin riesgo, es sin duda el gran reto tecnológico de la humanidad.

LOS TIPOS DE RADIACION

A partir de los escrupulosos estudios sobre los elementos dotados de radiactividad, hoy comprendemos que la luz, los rayos X y la radiación ultravioleta proceden de las envolturas electrónicas de los átomos. En cambio, la radiación radiactiva tiene su origen en el núcleo y es de dos tipos: los electromagnéticos de onda corta, que se les conoce como rayos gamma y los alfa y beta, los cuales son corpusculares de onda larga.

Cada una de estas tres radiaciones nucleares se caracterizan por su diferente poder de penetración en la materia. Las partículas alfa son detenidas por una simple hoja de papel, mientras que las beta y las gamma fácilmente atraviesan este material. Si se coloca una delgada hoja de aluminio, ésta solo deja pasar a una pequeña fracción de la radiación beta, mientras que los rayos gamma, de nueva cuenta penetran este material. Finalmente, éstos últimos rayos son detenidos por una placa de plomo, que se convierte en sí, en el mejor material para interceptar estos rayos electromagnéticos de onda corta. En forma breve se puede aceptar que la poca penetración que tienen las radiaciones alfa y beta sobre la materia, se explica por ser partículas cargadas eléctricamente que interactúan íntimamente con la materia en cuestión.

EL REACTOR NUCLEAR

El reactor nuclear es una sofisticada instalación conformada por diversos componentes, entre los que destacan el combustible radiactivo, sistemas de control, refrigeración y sistemas de protección contra las radiaciones que escapan del reactor. Generalmente el combustible utilizado es el uranio en forma de barras largas y estrechas, en donde los neutrones rápidos que se liberan por fisión son capturados o salen del reactor sin que se produzcan nuevas fisiones. Esto quiere decir, que todo reactor nuclear debe controlar la reacción en cadena o de otra forma se puede comportar de manera explosiva como lo hace una bomba atómica. Para tal objetivo se utilizan materiales que controlan la reacción (generalmente cadmio y boro), los cuales absorben de manera inmediata a los neutrones que chocan con ellos.

En consecuencia, la energía nuclear que se obtiene de estos reactores se usa para generar energía eléctrica. El proceso arranca con el calor producido durante estas reacciones en cadena, con el cual se produce vapor que moverá a una turbina, que impulsa a un generador central que produce la energía eléctrica. El primer reactor nuclear se construyó con fines de investigación en la Universidad de Chicago, en 1942 y actualmente funcionan más de 300 en el mundo destinados a la investigación y a la producción eléctrica.

La Radiación: Una gama de Energías

Como seres integrantes de la Naturaleza, estamos perfectamente adaptados a la radiación ambiental. De hecho, la exposición constante a la radiación natural ha jugado un vital papel en el origen de la vida y en la evolución de las especies, ocasionando mutaciones y, tal vez, sea parcialmente responsable de las afecciones cancerosas. Pero los organismos vivos han convivido con ella durante millones de años, y lo seguirán haciendo, pues no existe ningún mecanismo para evitarla. A tal grado, esto es cierto, que el mismo hombre es ligeramente radiactivo, pues todos los tejidos orgánicos que le constituyen contienen trazas de un isótopo relativamente raro e inestable de potasio (potasio 40) que tiene una vida media de 1,300 millones de años.

La radiación nuclear sólo ha llegado a implicar graves riesgos en nuestros tiempos, es decir, cuando el hombre empezó a experimentar por primera vez con el radio, a lo cual se sumó luego la llegada de la fisión nuclear y de los reactores nucleares. Hoy en día los físicos, han aprendido que la radiación artificial tiene su precio, y muchos de ellos, caro lo han pagado. Basta recordar a Marie Curie y a su hija Irene Joliot Curie, como los pioneros de la era atómica y como los primeros científicos que murieron por leucemia ocasionada por la radiación. Los casos clínicos de leucemia han aumentado en las dos últimas décadas de manera inobjetable, y esta circunstancia puede deberse en parte al creciente empleo de los rayos X. Sin embargo, el mayor peligro se asocia a la fisión nuclear, la cual ha acrecentado las posibilidades de riesgo. Pues su mecánica produce radiación a una escala que podría contaminar la atmósfera, los océanos, el suelo, el aire y al propio alimento que nos permite el sustento. Su manejo cuidadoso, representa el reto de la sociedad actual y la esperanza de las futuras generaciones.

Muy a pesar de todas las severísimas precauciones que rodean al uso de la energía nuclear, el Mundo ha sido testigo de una explosión insospechada de la fisión, que será tristemente recordada por sus consecuencias. El 26 de Abril de 1986 el reactor número 4 de la central nuclear ucraniana de Chernobí saltaba por los aires. Más de 50 toneladas de combustible nuclear se fugaban a la atmósfera y sembraban la más angustiante tragedia en tiempos de paz. Según los cálculos más conservadores, este accidente será la causa de 40,000 muertes durante los próximos 70 años, pero otros científicos aseguran que la tragedia se cierra sobre 500,000 personas que morirán lentamente a causa de los diversos cánceres causados por la radiación.

Chernobí le ha mostrado al Mundo que a pesar del profundo conocimiento que se tiene sobre la energía nuclear, carecemos de toda estrategia técnica para manejar a la radiación que se le escape del control de sus manos. El accidente que fue mantenido en secreto por las autoridades soviéticas, no pudo ser negado cuando a sólo 4 días de la eventualidad, la nube radiactiva cubría ya a Italia, Alemania, Francia y España. Generando una contaminación y una inquietante duda sobre las repercusiones que esto generaría. Sin embargo, muy a pesar del desastre, el Mundo sigue empleando la energía nuclear y múltiples son sus usos en diversas actividades humanas. En realidad, es imposible negar su valía, pero el hombre aún debe recorrer un largo camino tecnológico, para controlar y manejar con cuidado a la inmensa fuente energética que alberga el núcleo atómico.

LA RADIATIVIDAD

El fenómeno de la radiactividad fue descubierta casualmente en 1896 por el físico francés Henri Becquerel. Impresionado por el sorprendente hallazgo de los rayos X, trabajaba entusiasmado en la capacidad de fluorescencia que mostraban ciertos minerales. Su trabajo se centró con las sales de uranio, a las que exponía a la luz solar y las colocaba sobre una placa fotográfica, que al paso del tiempo mostraba una área de excitación. El concluía, que la radiación solar estimulaba de algún modo a la sal de uranio, la cual posteriormente emitía tal radiación. Sin embargo, cierto día encontró que una placa fotográfica se encontraba parcialmente estimulada por sales de uranio que no se habían excitado por el Sol. Este hallazgo casual sólo significaba que los cristales de uranio emitían radiación de forma continua y espontánea sin que tuviera que mediar ninguna excitación externa previa.

El descubrimiento de Becquerel entusiasmó a varios científicos, entre los que se encontraban los esposos Curie. Tras examinar toneladas de materia en el que había sales de uranio, Madame Curie consiguió aislar 2 nuevos elementos radiactivos (Polonio y Radio) que continuamente emitían partículas subatómicas. Al fenómeno se le designó como radiactividad y fue la causante de la muerte por leucemia de su descubridor.

LA FUSION NUCLEAR

En las reacciones químicas ordinarias, la naturaleza de los núcleos de los átomos no varía. En cambio, en las reacciones nucleares se modifican considerablemente la composición del núcleo de los átomos. En estas reacciones se producen radiaciones y grandes desprendimientos de calor, así como la transmutación de los elementos. Particularmente, en las reacciones de fusión atómica la materia se contrae, de manera que los átomos se fusionan, reduciendo su volumen y desprendiendo protones, neutrones y gran cantidad de calor.

Este tipo de reacción nuclear tiene lugar en el interior del Sol, en donde las elevadas temperaturas producen la fusión nuclear. En el curso de estas reacciones, los protones del hidrógeno se combinan en varias etapas, produciéndose al final núcleos de helio, lo cual genera una radiación electromagnética de alta riqueza. De esta forma, las reacciones de fusión atómica son la fuente de energía de las estrellas y también la base de la terrible bomba de hidrógeno.

LOS RAYOS X.

Para ser justo el estudio de la estructura atómica comenzó con el descubrimiento de la radiactividad, la cual le enseñó al hombre que la materia se constituye por partículas más pequeñas que los mismos átomos. En el curso de una investigación sobre la luz ultravioleta, W.C. Röntgen descubrió otro tipo de radiación que estaba estrechamente relacionada con la catódica, pero por sus peculiares características, era sin duda, otro tipo de radiación. El notó que esta fuente era capaz de impresionar placas fotográficas y producir fluorescencia en ciertas sustancias, pero lo que realmente lo dejó mudo, es que al interponerse entre la radiación desconocida y la placa fotográfica, vio con pasmoso asombro que los huesos de su mano se delineaban perfectamente en la pantalla. Al moverla sus atónitos ojos seguían el movimiento de estructuras óseas que ningún ser humano hubiera visto.

Los rayos X como fueron llamados por Röntgen se propagan en línea recta, no son refractados por ninguna de las sustancias que refractan a la luz ni son desviados por un campo magnético. En un principio la trascendencia de este hallazgo no fue realmente percibida por este investigador, quien por cierto fue el primer físico que obtuvo el Premio Nobel de Física. Pero sin duda alguna, es uno de los descubrimientos de mayor importancia para las ciencias médicas.

LA FISION NUCLEAR

Para describir las propiedades y estructura de la materia, los físicos utilizan cuatro tipos de acciones recíprocas, cuatro clases de fuerza. Las acciones recíprocas son fuertes, débiles, electromagnéticas y gravitacionales. La primera es de interés en nuestra monografía, pues gracias a ella se mantienen unidas las moléculas de los átomos y son las responsables de la energía que se genera en los procesos de fisión y fusión nuclear. En ambos procesos, cuando se rompen los núcleos atómicos (fisión), o cuando se unen núcleos ligeros (fusión) se transforma en energía una parte de la materia.

En la fisión nuclear se divide al núcleo en dos partes casi iguales, saliendo desprendidos los dos fragmentos a gran velocidad. Este proceso es en sí altamente raro en la naturaleza, pero el hombre ha logrado reproducirlo en su laboratorio mediante las reacciones nucleares que se desarrollan en los reactores nucleares. El proceso en sí es increíblemente caro, pero de esta manera, la humanidad ha liberado a la energía contenida por la materia, y de esta forma se ha independizado del Sol. Como fuente energética primaria. Simultáneamente, es sin duda alguna, el proceso más poderoso para el estudio y la comprensión de la física de los núcleos.